YAYASAN DEWI NURDIN HAMZAH
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FILKOM)
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI
Jl.Kol.Abunjani Sipin – Jambi. Telp (0741) 668723 http:/www.unh..ac.id – sistem.informasi@unh.ac.id

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah (MK)	Kode	Bahan Kajian (BK)	Bobot (4 / SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
			Praktek	Teori		
Pemrograman Dasar	SIKK1403		Praktek	-	I (Satu)	

Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator BK	Ketua Program Studi Sistem Infromasi

Capaian Pembelajaran	**CPL – Program Studi yang dibeban pada Mata Kuliah (MK)**		
	Sikap	S1 & S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
		S9 & S10	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
	Pengetahuan	P1 & P2	Menguasai konsep dasar proses aritmatika dan logika sebagai landasan pengembangan algoritma pemrograman.
		P3 & P6	Menguasai prinsip-prinsip pemrograman fungsional prosedural dan dasar-dasar pengembangan perangkat lunak (apps)
	Keterampilan Umum	KU.1 & 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan rekayasa sistem informasi dan teknologi informasi.
		KU.6 & 10	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menyelesaikan tugas pemrograman.
	Keterampilan Khusus	KK.1	Mampu menerjemahkan proses algoritma ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi (Python).
		KK.4	Mampu melakukan *debugging* dan pengujian sederhana terhadap kode sumber program yang dibuat dan dapat menterjemahkan kedalam sebuah aplikasi project
	Penunjang	**PJ-01**	Memiliki kemampuan belajar mandiri untuk mengikuti perkembangan teknologi bahasa pemrograman terbarukan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK	1	Mampu dan dapat menjelaskan konsep dasar pemrograman dan sintaks dan tool aplikasi yang digunakan (Python)
		2	Mampu dan dapat menjelaskan konsep dasar pemrograman dan sintaks Python.
		3	Mampu dan dapat menjelaskan konsep dasar operator matematika dan logika pemrograman dan sintaks Python.
		4	Mampu menerapkan struktur logika kontrol (percabangan dan perulangan) arrays dan fungsi untuk menyelesaikan masalah sederhana.
		5	Mampu mengimplementasikan fungsi dan struktur data (list, tuple, set dan dictionary) dalam Python.
		6	Mampu membangun aplikasi kecil berbasis *file handling* atau integrasi dasar.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)		
	Sub-CPMK	1	Memahami kontrak perkuliahan dan instalasi tools Python.
		2	Menguasai konsep dasar penggunaan string variabel dan tipe data dasar.
		3	Mampu menggunakan operator aritmatika dalam proses matematika dan logika.
		4	Mampu mengimplementasikan struktur percabangan, perulangan dan array
		5	Mampu mengelola data menggunakan paket, module dan fungsi
		6	Mampu merancang program sederhana secara terintegrasi.

	Korelasi CPMK terhadap CPL		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		**CPL yang Didukung**
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK	
	CPMK 1, 2 & 3	1. Pengenalan tools aplikasi Sintax dasar, dan Logika 2. Strukturt Kontrol (Percabangan dan Perulangan)	**Korelasi Tinggi (P1, P3, KK.1):** CPMK-1 dan CPMK-2 memiliki korelasi sangat kuat dengan **P1** dan **P3** karena merupakan fondasi algoritma dan pemrograman prosedural. Tanpa ini, mahasiswa tidak bisa mencapai kompetensi teknis utama.
	CPMK 3 & 4	1. Struktur Data dan Fungsi 2. Array ,Paket dan Module	**Korelasi Keterampilan (KU.1, KU-02, KK.4):** **KU-01** (Berpikir Logis) muncul di semua CPMK karena pemrograman adalah aktivitas kognitif. **KK.4**(Debugging) mulai muncul di CPMK-3 dan 4 saat kompleksitas kode meningkat dan potensi *error* lebih besar.
	CPMK 4 & 6	Integrasi & File Handling progam sederhana secara integrasi	**Korelasi Sikap & Penunjang (S2, S9, PJ.1):** 1. **S9** (Tanggung Jawab) diasah melalui tugas mandiri di setiap tahap. 2. **S2** (Etika) dan **PJ.1** (Belajar Mandiri) ditekankan pada CPMK-4 melalui *Final Project*, di mana mahasiswa

			harus menjaga integritas koding (bukan hasil *copy-paste*) dan mengeksplorasi pustaka Python secara mandiri.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah **Pemrograman Dasar** merupakan fondasi utama bagi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi untuk memahami logika komputasional dan teknik pemecahan masalah melalui pemrograman. Dengan menggunakan bahasa **Python**—yang dikenal karena sintaksisnya yang intuitif namun kuat—mahasiswa akan dipandu untuk bertransformasi dari seorang pengguna teknologi menjadi seorang pengembang solusi digital.		
Bahan Kajian : Materi Pelajaran	1. Memahami kontrak perkuliahan dan pengenal tools aplikasi (Python,Jupyter dan Streamlit) 2. Menguasai konsep dasar penggunaan string variabel dan tipe data dasar. 3. Mampu menggunakan operator aritmatika dalam proses matematika dan logika 4. Mampu mengimplementasikan struktur percabangan, perulangan dan array 5 Mampu mengelola data menggunakan paket, module dan fungsi 6. Mampu merancang program sederhana , yang dapat terintegrasi dengan aplikasi dunia kerja dan industri		
Pustaka	Buku Utama : 1. Junaidi Surya (2022), “Dasar-Dasar Pemrograman Dengan Python” Penerbit Sonpedia-Jambi indonesia 2. Abdul Kadir (2021,”Dasar Pemrograman Python 3” Penerbit Andi – Yogyakarta 3. Nana Suarna (2025),”Belajar Algoritma dan Pemrograman Dasar Menggunakan Python”, Penerbit Yrama Widya		
	Pendukung :		
	1. Modul Praktikum Perkuliahan Pemrograman Dasar 2. https://pynative.com/python/ 3. https://www.w3schools.com/python/default.asp 4. https://www.youtube.com/watch?v=iA8lLwmtKQM&list=PLZS-MHyEIRo7cgStrKAMhgnOT66z2qKz1		
Dosen Pengampu	1. Junaidi Surya, M.Kom, 2. Laylin Puad, M.Kom, Fattachul Huda Aminuddin, S.Kom, M.PdT		
Mata Kuliah Prasyarat	-		

Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan

Minggu Ke -	Kemampuan akhir tiap tahapan (Sub CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa (Estimasi Waktu)		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	Memahami kontrak perkuliahan dan instalasi tools Python.	Kehadiran & Partisipasi aktif dalam sesi perkenalan.	**Kriteria:**Partisipasi **Teknik:**Observasi	Ceramah & Demo; Instalasi IDE (VS Code/Jupyter) [3 x 45']	-	BU: 1 P : 2,3 dan 4	
2	Menguasai konsep variabel dan tipe data dasar.	Ketepatan dalam pemilihan tipe data untuk kasus tertentu.	**Kriteria:**Pemahaman tentang string,vari & type data **Teknik:**Praktikum Mandiri	Tutorial & Latihan Mandiri; [3 x 45']	-	BU : 1 dan 2 P : 2,3 dan 4	
3	Mampu menggunakan operator aritmatika dan logika.	Ketepatan hasil perhitungan dalam latihan soal.	**Kriteria:**Akurasi Kalkulasi **Teknik:** Kuis Pendek	Case-based Learning; Diskusi Kelompok [3 x 50']	-	BU : 1, 2 dan 3 P : 1,2,3 dan 4	
4 & 5	Mampu mengimplementasikan struktur percabangan.	Ketepatan mengubah Flowchart menjadi kode Python yang berfungsi.	**Kriteria:**Rubrik Performa **Teknik:** Tugas Coding	Praktikum Terbimbing; Penyelesaian Kasus Percabangan [6 x 45']	-	BU : 1, 2 dan 3 P : 1,2,3 dan 4	
6 & 7	Mampu mengimplementasikan struktur perulangan.	Ketepatan logika perulangan untuk efisiensi baris kode.	**Kriteria:**Rubrik Performa **Teknik:** Tugas Coding	Praktikum Terbimbing; Latihan Looping Kompleks [6 x 45']	-	BU : 1, 2 dan 3 P : 1,2,3 dan 4	
8	**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**	Akurasi Solusi dan Kecepatan Coding.	**Kriteria:**Ketepatan Solusi **Teknik:** Ujian Tertulis/Praktik	Evaluasi Terstruktur; [100 Menit]	-	BU : 1, 2 dan 3 P : 1,2,3 dan 4	
9 & 10	Mampu mengelola data menggunakan koleksi.	Kemampuan manipulasi data (tambah, hapus, ubah) dalam list/dict.	**Kriteria:**Kualitas Struktur Data **Teknik:**Praktikum	Discovery Learning; Eksplorasi Tipe Data Koleksi [6 x 45']	-	BU : 1, 2 dan 3 P : 1,2,3 dan 4	
11 & 12	Mampu memecah program menjadi fungsi (modular).	Efisiensi kode dan tingkat penggunaan kembali fungsi (reusability).	**Kriteria:**Rubrik Clean Code **Teknik:**Project Kecil	Project-based Learning; Pembuatan Modul Fungsi [6 x 45']	-	Mampu memecah program menjadi fungsi (modular).	
13	Mampu menangani error dalam program.	Ketahanan program saat menerima input yang salah (User Error).	**Kriteria:**Ketahanan Program **Teknik:** Demo Program	Demo & Diskusi; Simulasi Error Handling [3 x 45']	-	Mampu menangani error dalam program.	

14	Mampu melakukan operasi baca-tulis file.	Keberhasilan input/output data melalui file eksternal (.txt/.csv).	**Kriteria:**Integritas Data **Teknik:** Tugas Praktik	Praktikum Mandiri; Operasi I/O File [3 x 45']	-	Mampu melakukan operasi baca-tulis file.	
15	Mampu merancang program sederhana secara terintegrasi.	Kualitas Portofolio Koding yang mencakup seluruh materi.	**Kriteria:**Kelengkapan Fitur **Teknik:**Portofolio	Mandiri/Project; Finalisasi Mini Project [3 x 45']	-	Mampu merancang program sederhana secara terintegrasi.	
16	**UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)**	Kualitas Aplikasi Akhir dan kemampuan presentasi logika.	**Kriteria:**Produk Akhir **Teknik:**Project / Take-home	-	Tentatif sifat Ujian	Materi Minggu 9-15.	

Strategi Penilaian (Assessment)

1. **Kehadiran & Sikap:** 10%
2. **Tugas Mandiri/Terstruktur/Kuis:** 20%
3. **UTS/Praktikum :** 30%
4. **UAS (Final Project):** 40%